



ISSN: 1984-6290

Qualis B1 - quadriênio 2021-2024 CAPES

DOI: 10-18264/REP

A Química do dia a dia mostrada a partir de imagens programadas no Scratch

Wladimyr Mattos Albano

Bacharel e licenciado em Química (UFF), mestre em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade (FFP/UERJ), doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde (Fiocruz)

Cristina Maria Carvalho Delou

Licenciada em Psicologia (PUC-Rio), mestra em Educação (UERJ), doutora em Educação (PUC-SP), professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde da Fiocruz

As perguntas mais recorrentes entre os alunos de Química, sejam eles de quaisquer níveis da Educação Básica, são: “Para que serve a Química?” e “Onde a Química está presente além da sala de aula?” (Oliveira et al., 2021).

Isso é resultado de aulas descontextualizadas com a realidade dos alunos (Wartha; Silva; Bejarano, 2013) e de aulas que priorizam e enfatizam o uso de fórmulas, equações e cálculos (Oliveira; Barbosa, 2019; Rodrigues; Rogrigues; Rodrigues, 2020) e desprezam os exemplos do senso comum (Tavares et al., 2023).

De fato, estudar e aprender alguma coisa que não se compreende para que serve e onde ela está presente em nossas vidas parece estar divorciado do mundo real, do mundo prático e pragmático; paradoxalmente, a Química está presente em tudo que nos rodeia e é essencial para a compreensão do mundo real e das Ciências.

O objetivo deste trabalho foi elaborar um material didático, sob a forma de programa animado, que traz de forma lúdica e pedagógica as mais diversas situações em que a Química, os elementos químicos, os fenômenos e os processos estão presentes e fazem parte dos mais corriqueiros e cotidianos momentos que todos vivenciam fora das salas de aula.

Utilizando exemplos simples e do dia a dia, conhecidos e reconhecidos por todos, procurou-se simplificar o entendimento dos mais variados processos e fenômenos que envolvem a Química e sua compreensão.

Para elaborar o programa animado, foram utilizadas imagens construídas e obtidas da internet sob licença aberta; para colocá-las em movimento, foi utilizado o programa Scratch, de linguagem simples e código totalmente aberto e acessível.

A ideia é que o aluno assista, se motive para inserir seus próprios exemplos cotidianos e continue a construir o programa no Scratch, haja vista que o código é aberto, público e totalmente gratuito.

Referencial teórico

A partir da simulação pode-se criar situações a partir do seu contexto real, replicando modelos que representam o mundo real e contextualizando os mais diferentes temas.

Uma definição de simulação encontrada na literatura é: “A simulação é uma técnica de ensino que se fundamenta em princípios do ensino baseado em tarefas e se utiliza da reprodução parcial ou total dessas tarefas em um modelo artificial, conceituado como simulador” (Pazin Filho; Scarpelini, 2007).

O uso da simulação é muito difundido nas áreas da saúde e na indústria, em que o uso de manequins computadorizados (pela primeira) e protótipos estruturais (pela segunda) é cada vez mais propagado.

Neste trabalho a simulação foi utilizada para forjar situações e processos químicos para aproximar da vida cotidiana do aluno e ajudar na compreensão.

Química

A Química é uma ciência que abrange tudo de que se tem conhecimento em nosso mundo; na verdade não existe nada que se conheça cuja estrutura não seja constituída por elementos ou substâncias químicas, ou seja, é uma ciência essencial para a vida (Atkins; Jones, Laverman, 2018).

Na realidade, a Química do início dos tempos era iminentemente prática, com o uso e a manipulação do fogo, a metalurgia, a produção de pigmentos e corantes e a conservação de alimentos (Vidal, 1986).

No campo da Filosofia, os gregos alimentaram discussões sobre a matéria e sua composição, com destaque para os atomistas Demócrito de Abdera (460-370 a.C.) e Leucipo de Abdera (470-380 a.C.), que desenvolveram a primeira teoria do átomo como constituinte da matéria (Neves; Farias, 2008).

Os alquimistas, na busca incessante pela pedra filosofal e transmutação dos elementos em outros, foram essenciais para o desenvolvimento e a descoberta de processos químicos, reações e elementos, tais como a destilação, a cristalização e as extrações com solventes (Greenberg, 2000).

A partir da Idade Média, os estudos tanto da ciência (teorias e conceitos) como da prática (processos e reações) foram intensificados à medida que a tecnologia e as outras ciências foram avançando, acompanhando o progresso e as necessidades do homem, de modo que a Química como se conhece hoje é uma das ciências mais debatidas, estudadas e difundidas nos últimos séculos (Rooney, 2017).

Metodologia

Foi utilizado um ciclo de criação direta, que começa com a escolha do tópico em Química, o desenvolvimento do roteiro em forma de aula, a escolha das imagens que irão compor o contexto/cenário e a programação dos movimentos que se quer simular, utilizando as facilidades do Scratch, conforme ilustrado pela Figura 1.

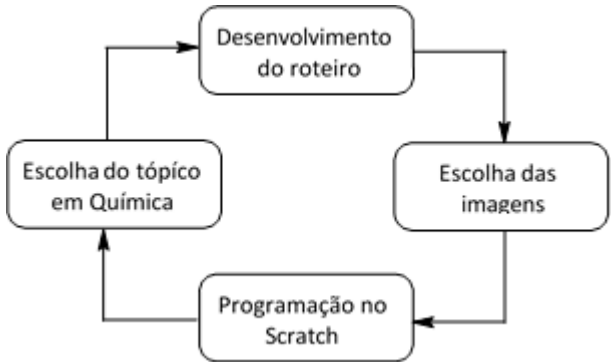


Figura 1: Ciclo de criação dos programas com Scratch

Resultados

As sequências a seguir formam um enredo cujo conteúdo pode ser acompanhado e modificado pelo usuário.

O vídeo pode ser reproduzido [no Youtube](#) ou [no Scratch](#), e é ambientado em situações de aprendizagem conduzidas por um personagem, um boneco falante criado a partir de características inseridas no programa Midjourney®, representando o professor que ministra a lição de acordo com a sequência elaborada.

Na Figura 2 são mostrados exemplos de corpos e perguntado o que eles possuem em comum, depois explicado que todos são compostos por elementos químicos.



Figura 2: Corpos de diferentes formas são compostos por elementos químicos

Na Figura 3 foi explicado que o ser humano descobriu o fogo (A) e logo aprendeu a dominá-lo para cozinhar seus alimentos (B-C) advindos da caça.

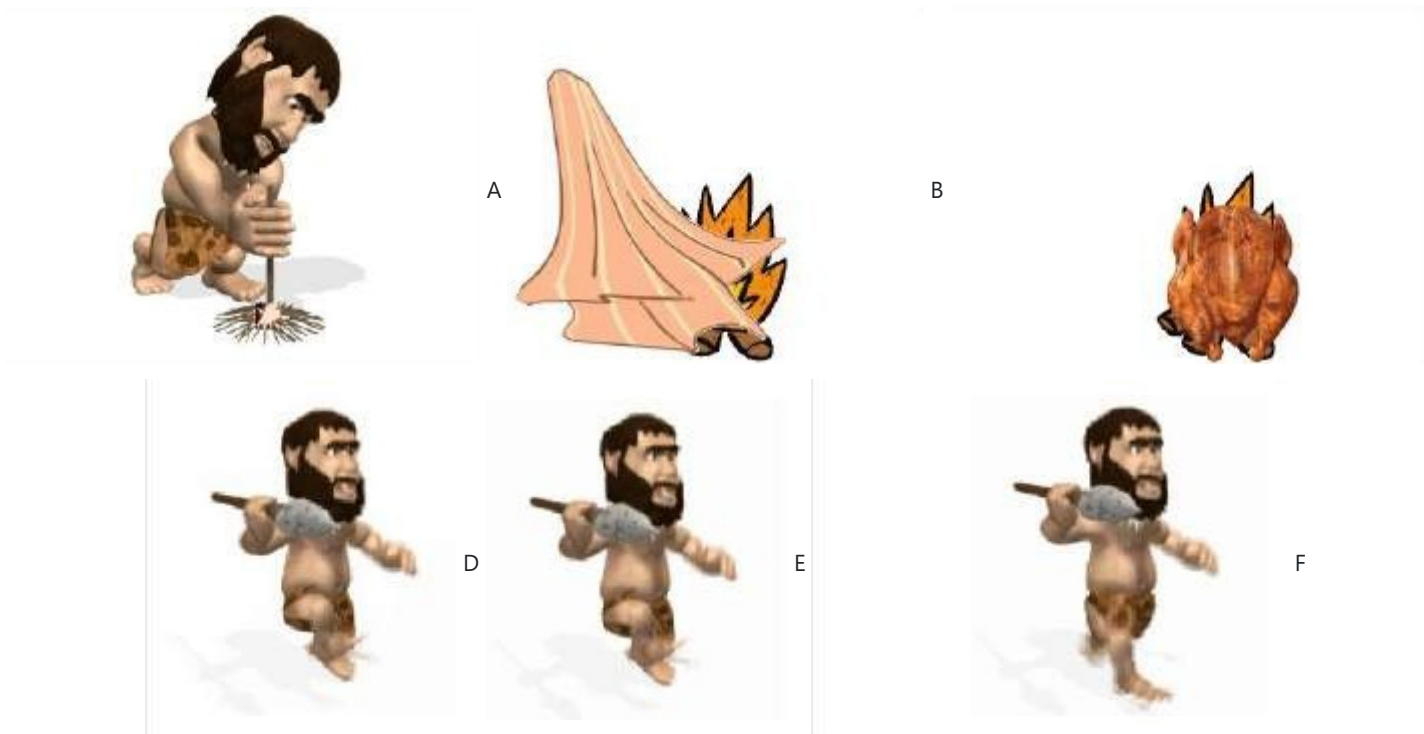


Figura 3: A descoberta do fogo e sua utilização para cozinhar a caça

Na Figura 4 (A-C) foi explicado que o fogo se forma graças ao consumo de oxigênio; na falta dele, não há fogo.

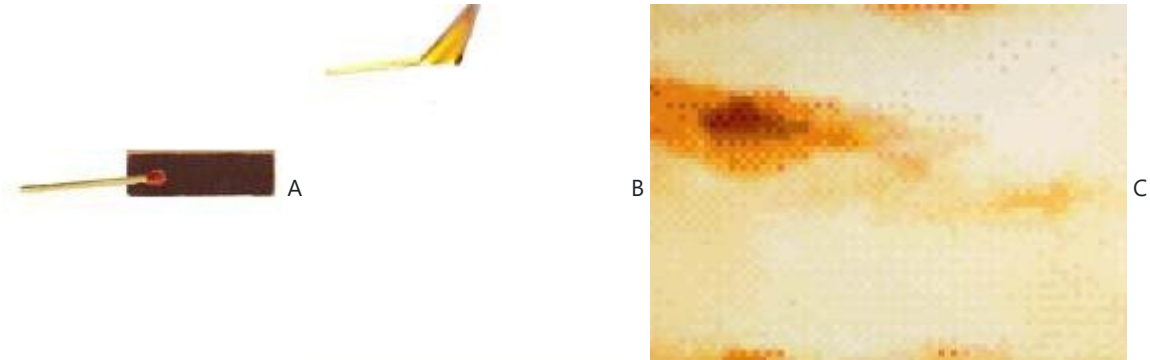


Figura 4: Fogo e sua formação a partir do consumo de oxigênio

A Figura 5 ilustra, com uma animação, a utilização do fogo para forjar peças metálicas (A-C).



Figura 5: Exemplos de utilização do fogo para forjar peças metálicas

A Figura 6 (A-C) ilustra o uso de tintas, corantes e pigmentos desde a Pré-História para esculpir desenhos na pedra.



Figura 6: Exemplos de uso de tintas e pigmentos para desenhar na pedra

Na Figura 7 foram reproduzidos os cinco elementos essenciais, de acordo com o filósofo Platão.

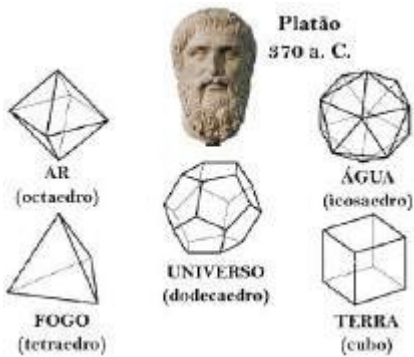


Figura 7: Os cinco elementos segundo Platão

No antigo Egito, foi descoberto o corante índigo blue, como ilustrado pela Figura 8 (A-C).



Figura 8: Descoberta do índigo blue no antigo Egito

A Figura 9 traz a tabela de elementos confeccionada pelos alquimistas.

☾ luna moon	☉ sol sun	♂ mars mars	♀ venus venus
☿ mercurio mercury	♊ geminis gemini	♋ cancer cancer	♌ leo leo
♈ aries aries	♍ virgo virgo	♎ libra libra	♏ scorpio scorpio
♐ sagittarius sagittarius	♑ capricorn capricorn	♒ aquarius aquarius	♓ pisces pisces
♈ aries aries	♊ geminis gemini	♋ cancer cancer	♌ leo leo
♍ virgo virgo	♎ libra libra	♏ scorpio scorpio	♐ sagittarius sagittarius
♑ capricorn capricorn	♒ aquarius aquarius	♓ pisces pisces	♈ aries aries
♊ geminis gemini	♋ cancer cancer	♌ leo leo	♍ virgo virgo
♍ virgo virgo	♎ libra libra	♏ scorpio scorpio	♐ sagittarius sagittarius
♑ capricorn capricorn	♒ aquarius aquarius	♓ pisces pisces	♈ aries aries
♈ aries aries	♊ geminis gemini	♋ cancer cancer	♌ leo leo
♍ virgo virgo	♎ libra libra	♏ scorpio scorpio	♐ sagittarius sagittarius
♑ capricorn capricorn	♒ aquarius aquarius	♓ pisces pisces	♈ aries aries

Figura 9: Tabela de elementos dos alquimistas

Na Figura 10 está uma reprodução simulada animada de um alquimista em seu laboratório (A-C).



Figura 10: Alquimista e seu laboratório

A Figura 11 ilustra exemplos de produtos químicos fabricados na Idade Média: perfumes (A), bebidas alcoólicas (B) e medicamentos (C).



Figura 11: Produtos químicos fabricados na Idade Média

A Figura 12 (A-C) traz uma caricatura animada do químico Cavendish em seu laboratório na descoberta do hidrogênio (H), que ele chamou de ar inflamável.



Figura 12: Cavendish e a descoberta do hidrogênio (H)

Na Figura 13 (A-C) está uma caricatura animada do químico Lavoisier ao anunciar a Lei da Conservação, observando o oxigênio em combustão.



Figura 13: Lavoisier e sua Lei da Conservação

O cientista Dalton (Figura 14) anuncia sua lei das pressões parciais dos gases: “A pressão total é a soma das pressões parciais de cada componente”.



Figura 14: Dalton e a lei das pressões parciais

A Figura 15 (A-D) ilustra a dependência da pressão (p) com a temperatura (T) em um sistema em que o volume (V) e a concentração (m) são mantidos constantes.

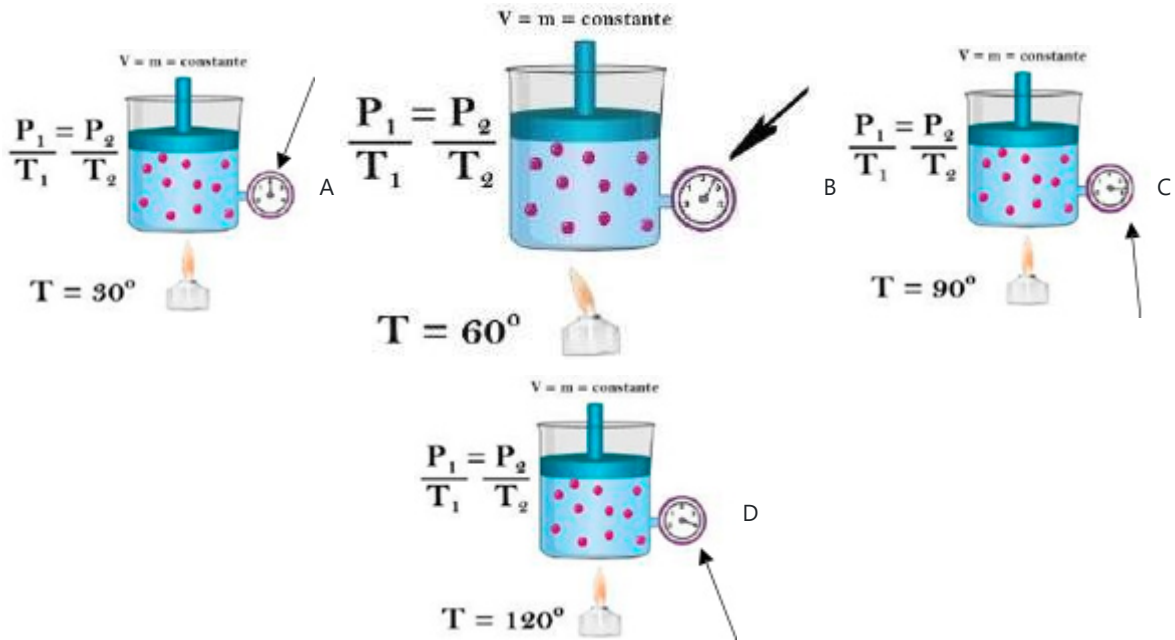


Figura 15: Dependência da temperatura em relação a pressão em um sistema mantidos o volume a concentração constantes

A Figura 16 reproduz uma animação de dois sistemas com pressão (p), temperatura (T) e volume (V) constantes (A) e os efeitos sobre o volume quando se aumenta a pressão (B-C), mantendo-se as demais variáveis (T e V) constantes.

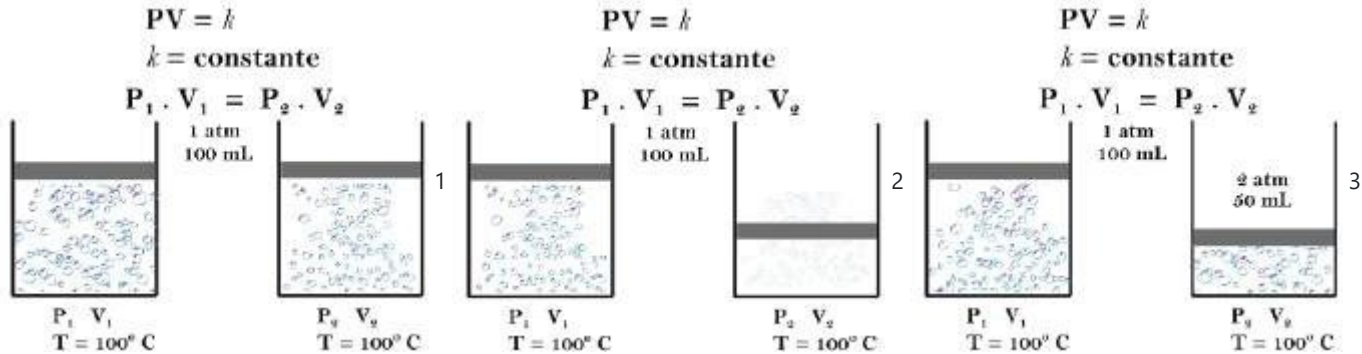


Figura 16: Relação da variação da pressão (p) com o volume (V) no sistema onde a temperatura (T) é mantida constante

A Figura 17 (A-C) apresenta uma animação de partículas e é enunciado o número de Avogadro.

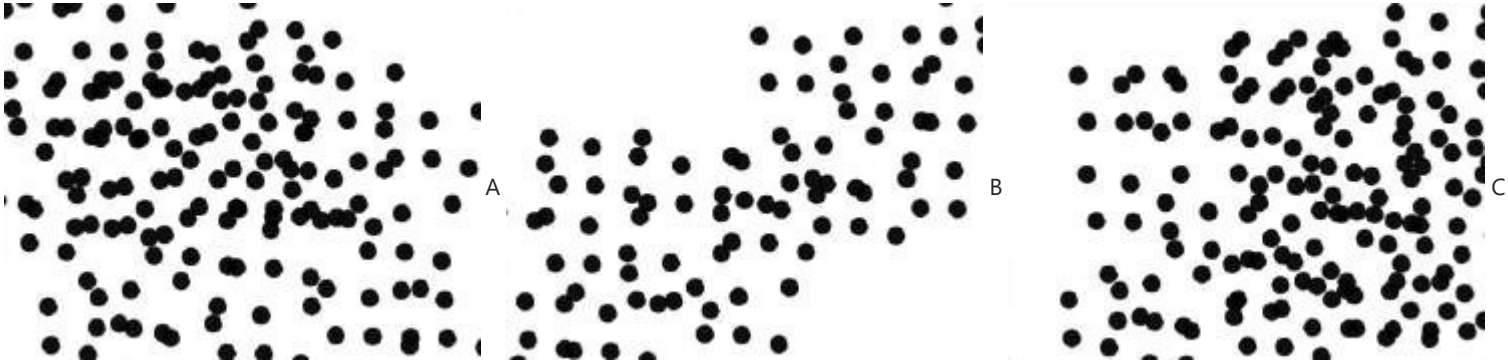


Figura 17: Animação do enunciado do número de Avogadro

A Figura 18 reproduz a imagem da primeira tabela periódica moderna, elaborada em 1869 pelo químico russo Dmitri Mendeleev.



Figura 18: Primeira tabela periódica moderna elaborada em 1869 por Dmitri Mendeleev

Na Figura 19 reproduz-se a simulação do sonho que o químico alemão August Kekulé teve quando formulou a molécula do benzeno.

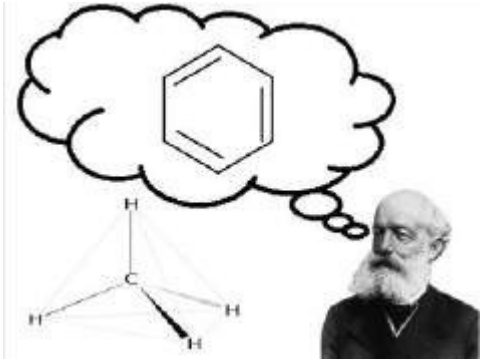


Figura 19: Reprodução do sonho de Kekulé

A Figura 20 reproduz animação da síntese realizada em 1828 pelo químico Wöhler, da ureia (E), um composto orgânico, a partir do cianato de amônia (A), outro composto orgânico, obtida pelo rearranjo por aquecimento do reagente (B-D), que se tornou um marco na história, pois foi o primeiro composto orgânico sintetizado a partir de outro composto orgânico, enterrando de vez a teoria do “vitalismo”.

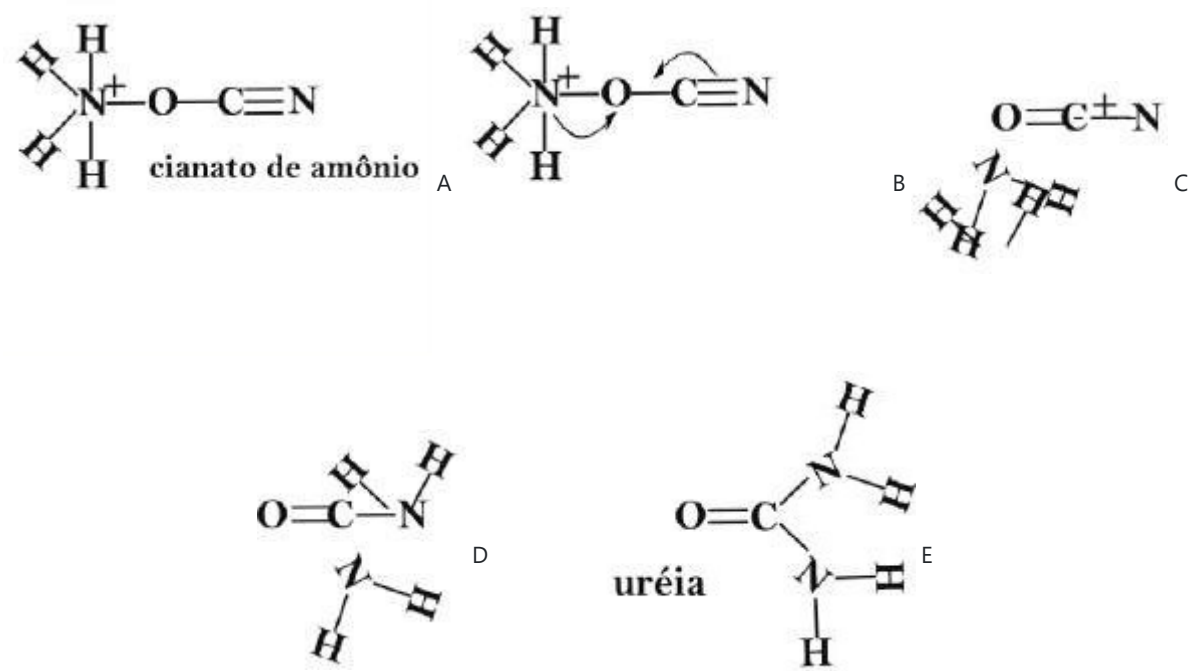


Figura 20: Síntese da ureia

A Figura 21 mostra uma simulação animada de uma pilha em solução aquosa de acetato de sódio (CH3CH2CONa) em meio ácido (H3O+), reproduzindo a passagem do elétron do catodo para o anodo (A-C) e a formação de H2 (hidrogênio) no catodo, CO2 (gás carbônico) e CH3CH3 no anodo e NaOH (hidróxido de sódio) em solução aquosa (C-F).

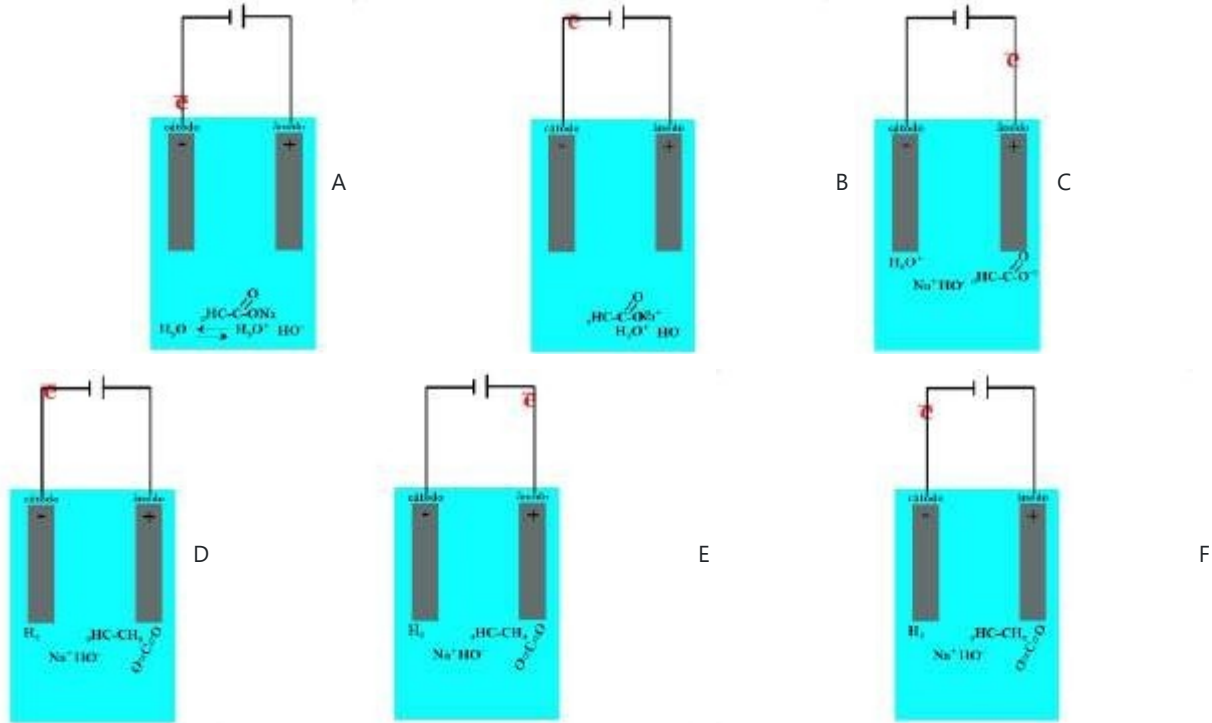


Figura 21: Reprodução de uma pilha e os produtos da reação do acetato de sódio (CH3CH2CONa) em meio ácido (H3O+)

Para a Figura 22, foi elaborada uma produção simulada de uma metáfora com um gato preto passando por uma placa de Raio-X (A) e sua imagem (B-E), em homenagem aos estudos da física e química polonesa Madame Curie.

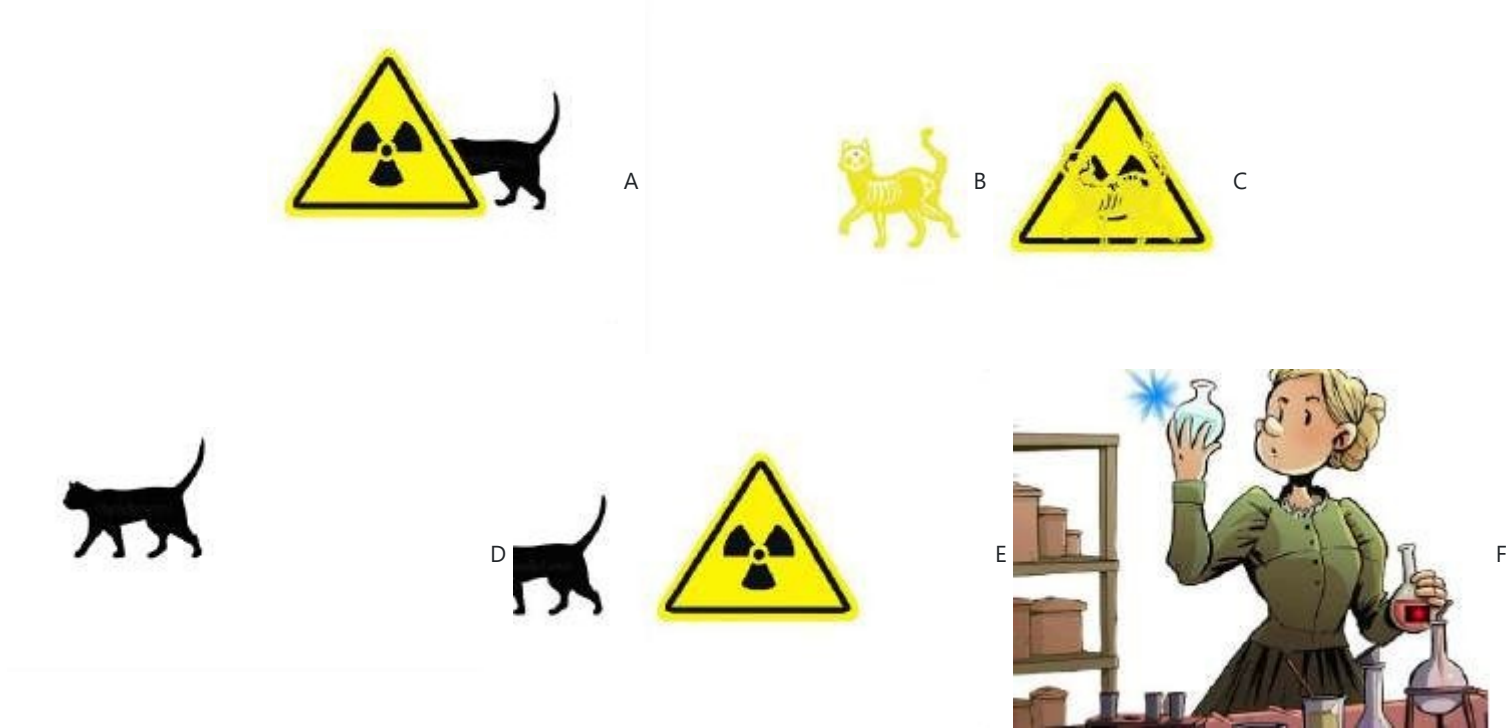


Figura 22: Reprodução simulada e animada da metáfora de um gato passando pela placa de raio-X

Na Figura 23 (A-F) foi reproduzido a simulação animada do mecanismo de síntese da amônia (NH₃) a partir do Nitrogênio (N₂) e Hidrogênio (H₂) realizada em condições de alta temperatura (250oC) e pressão (200 atm) e catalisada por Ferro (Fe).

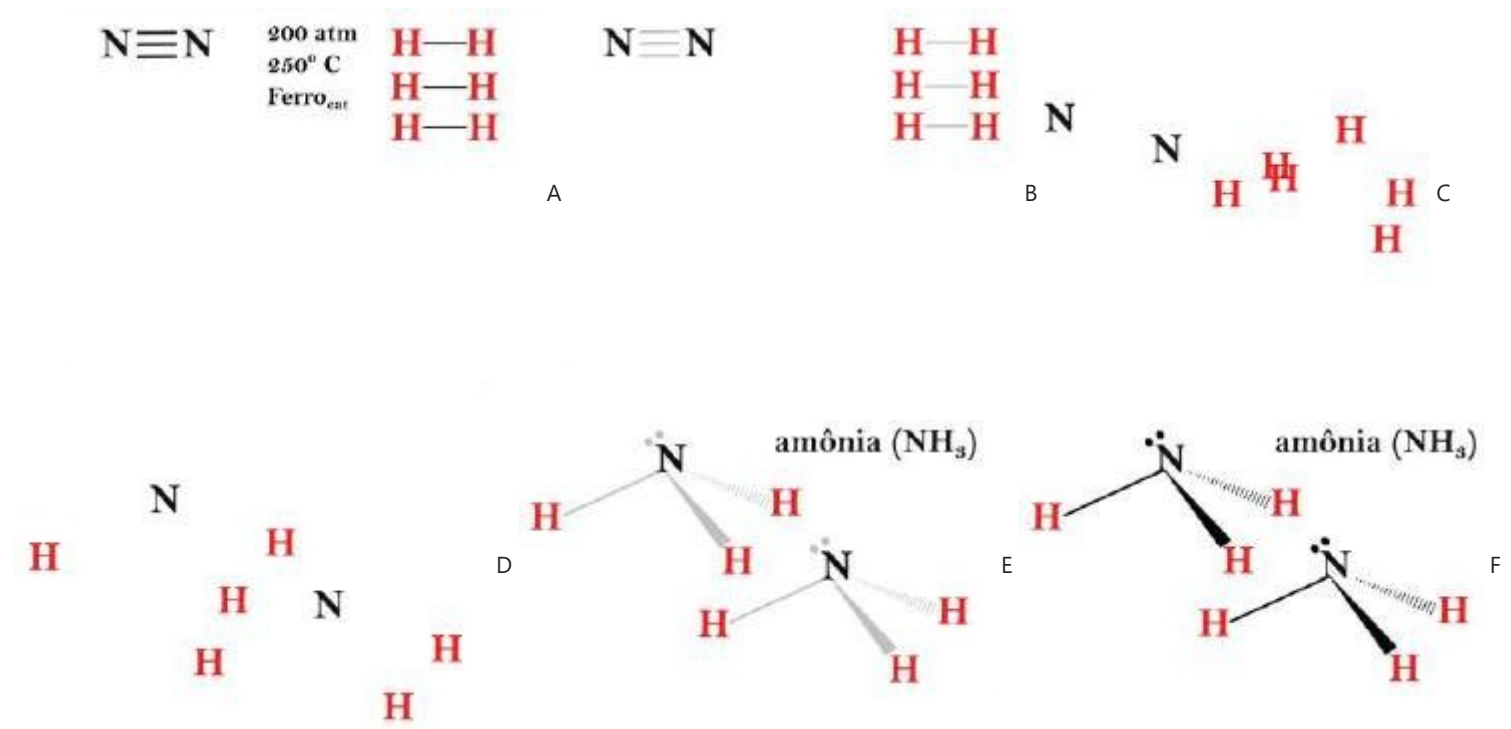
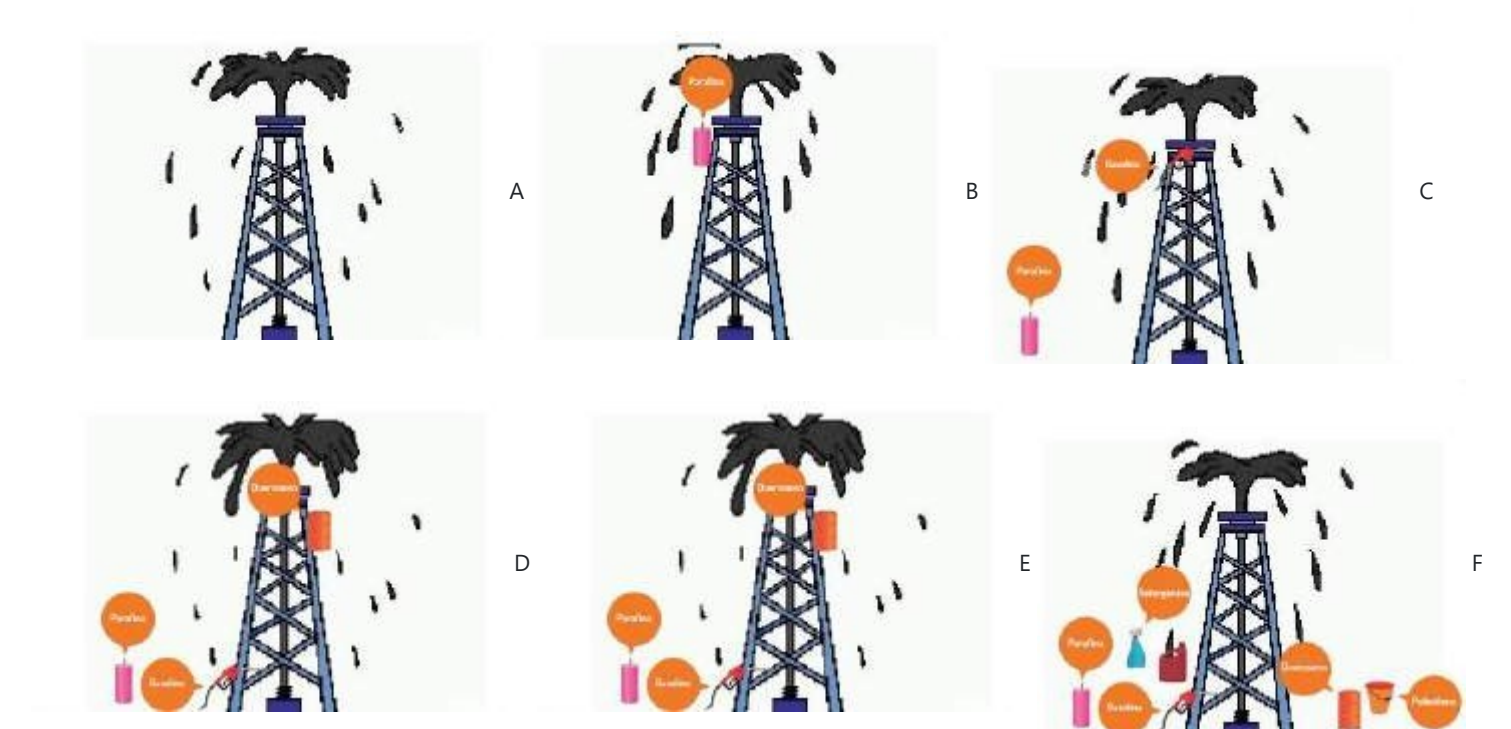


Figura 23: Síntese da amônia a partir do Nitrogênio (N₂) e Hidrogênio (H₂) realizada em condições de alta temperatura (250oC) e pressão (200 atm) e catalisada por Ferro (Fe)

Na Figura 24 foi ilustrada uma animação com um poço de petróleo (A) que ejeta alguns de seus produtos desenvolvidos a partir do óleo cru: parafina (B), gasolina (C), querosene (D), detergentes e polietileno (E-F), pneumáticos (G-H) e lubrificantes (I-J), entre outros.



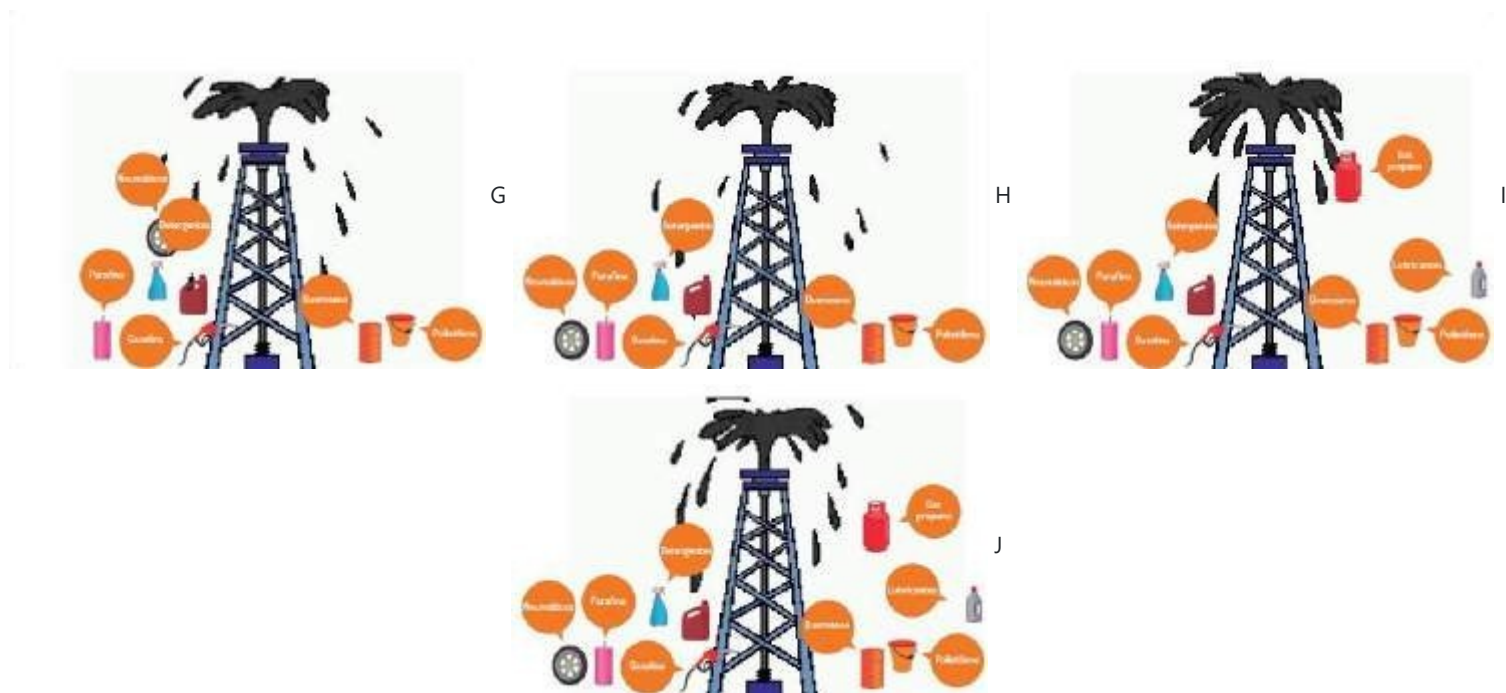


Figura 24: Petróleo e seus derivados

A Figura 25 apresenta químicos renomados e conhecidos por suas pesquisas científicas: Linus Pauling (B), Gilbert Lewis (C), Robert Woodward (D), Fritz Feigl (E) e Elias James Corey (F).

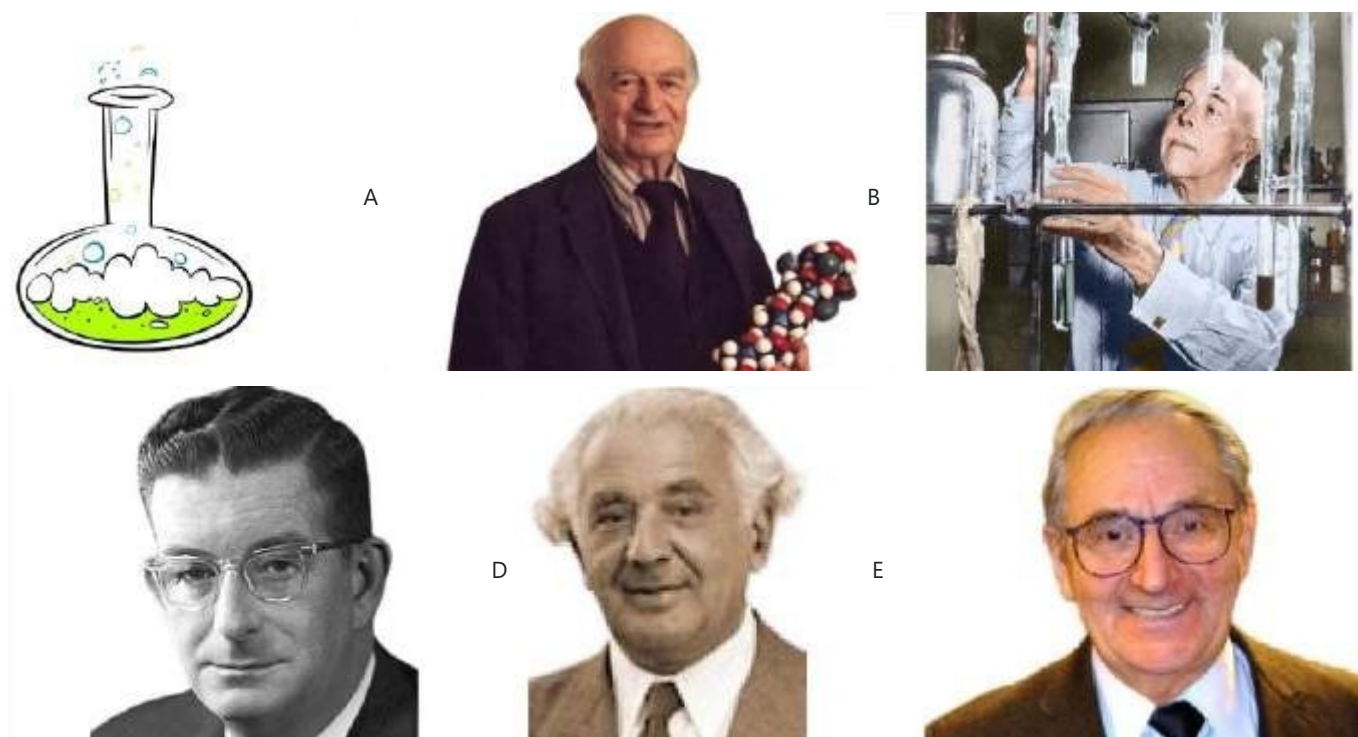


Figura 25: Químicos renomados e proeminentes

Na Figura 26 está uma reprodução simulada dos efeitos do aquecimento global no correr do tempo (A-I).

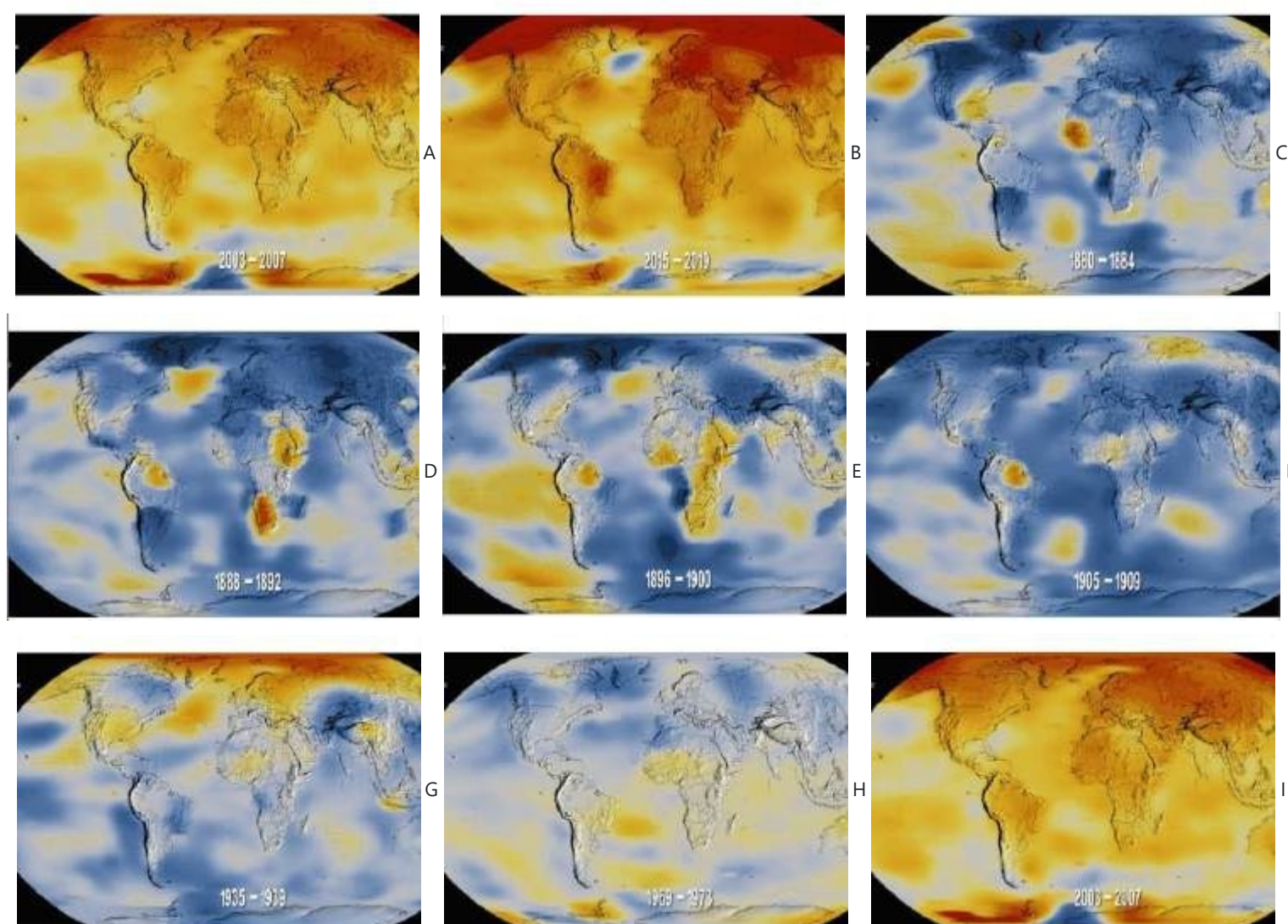


Figura 26: Globo terrestre e aquecimento global

A Figura 27 (A-F) explica, por meio de uma simulação animada, as consequências do “efeito estufa” e o aquecimento global.

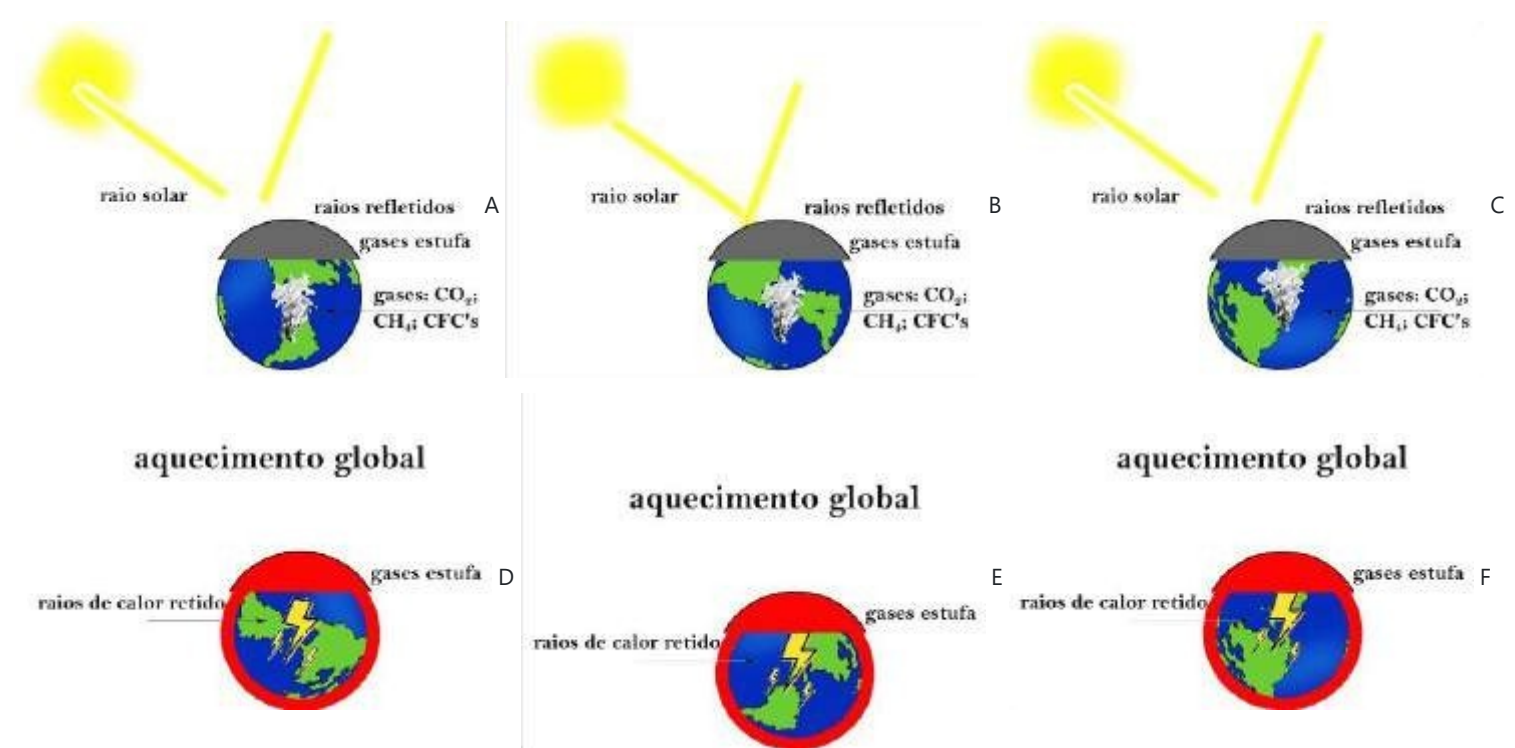


Figura 27: Raios solares e o “efeito estufa” na Terra

Para mostrar as fontes de energia alternativas, a Figura 28 reproduz a animação de um moinho de energia eólica.



Figura 28: Moinho de energia eólica

Na Figura 29, foi desenvolvida uma simulação animada que reproduz uma célula combustível de hidrogênio (H₂); na sequência, o hidrogênio penetra na célula (A) e libera 2 elétrons (B), que fornecem a energia para a lâmpada acender (C) e, combinados ao oxigênio do ar, que penetra pela outra passagem, formam uma molécula de água (H₂O) que escorre pela canaleta (D-E) até que o ciclo recomeça (F).

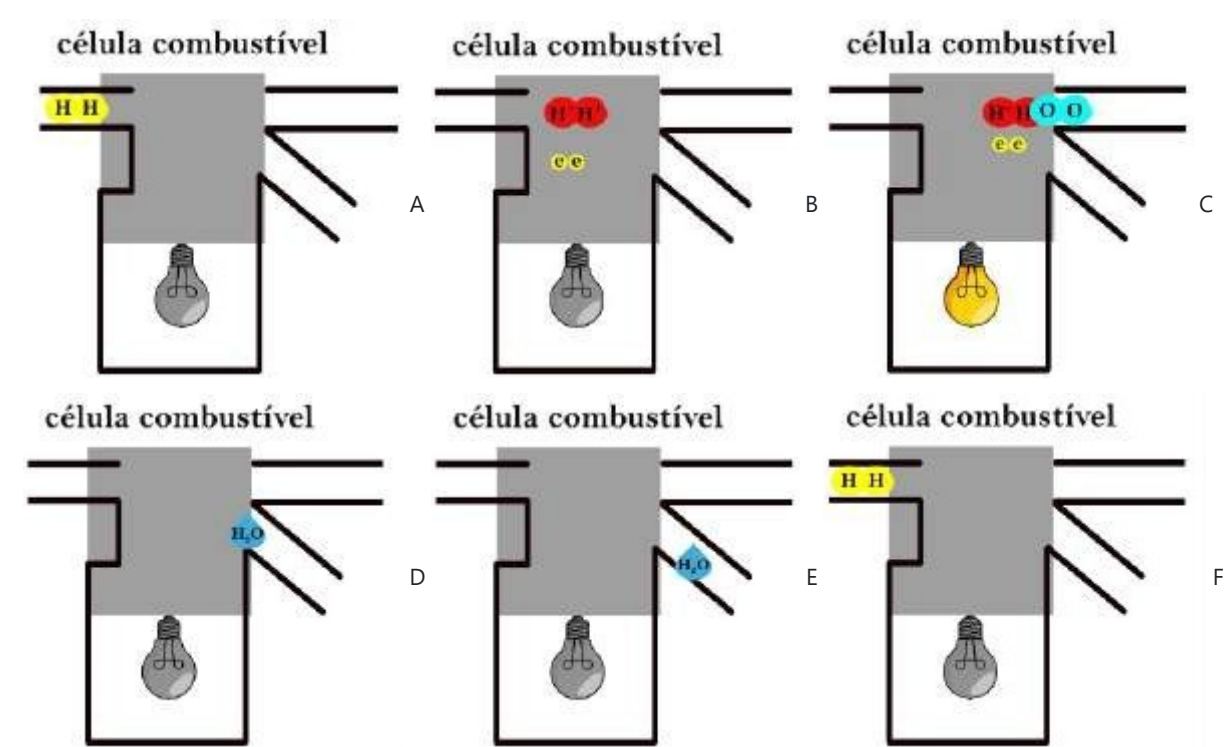


Figura 29: Simulação da reação de pilha em meio aquoso

A Figura 30 (A-C) reproduz uma simulação animada de um sistema de produção de biomassa.



Figura 30: Simulação de um sistema de produção de biomassa

Considerações finais

O material desenvolvido é gratuito e disponível em diversas matrizes. O usuário, aluno ou professor, pode modificar seu código e suprimir, acrescentar ou modificar tanto as imagens quanto o processamento, haja vista a simplicidade de ambos, com o objetivo de adaptar às suas necessidades.

Uma vantagem de usar essa metodologia é a união entre os tópicos da disciplina, a programação em Scratch e o desejo de aprender. Por ser gratuita e disponível para todos, a metodologia não é privilégio de alguns; pelo contrário, trata-se de uma opção que qualquer pessoa pode acessar e utilizar, seja quem for e de onde for, sem nenhuma exceção.

Funciona como ponto de partida para a elaboração de outros projetos com a mesma proposta, seja na Química, seja em outras disciplinas, e, aliada às vantagens dos processos oferecidos pela inteligência artificial, torna-se uma poderosa ferramenta de ensino e aprendizagem.

Referências

ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L. *Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente*. Trad. Félix José. 7ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.

GREENBERG, A. *A Chemical History Tour*. New York: John Wiley & Sons, 2000.

NEVES, L. S.; FARIAS, R. F. *História da Química: um livro-texto para a graduação*. Campinas: Átomo, 2008.

OLIVEIRA, D. F.; GONÇALVES, L. C.; CARDOSO, A. A.; TOLEDO, J. B. Química para ver, aprender e, assim, compreender. *In*: SALES, R. S. (org.). *Química: ensino, conceitos e fundamentos*. Guarujá: Científica Digital, 2021. p. 142-151.

OLIVEIRA, N. L.; BARBOSA, A. C. R. Ensino de Química: afinidade, importância e dificuldades dos estudantes no Ensino Médio. *In*: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA E ENSINO EM CIÊNCIAS, 4., 2019, Campina Grande. *Anais...* Campina Grande, 2019.

PAZIN FILHO, A.; SCARPELINI, S. Simulação: Definição. *Medicina*, Ribeirão Preto, v. 40, nº 2, p. 162-166, 2007.

RODRIGUES, J. S. M.; RODRIGUES, M. V. A.; RODRIGUES, A. M. Ensino de Físico-Química: perspectivas e dificuldades elencadas por alunos de uma escola pública de Ensino Médio do Maranhão. *Justitia Liber*, v. 2, nº 2, p. 8-12, 2020.

ROONEY, A. *The story of Chemistry*. London: Arcturus Holdings, 2017.

TAVARES, R.; FARIAS, M. J. G. S.; ALENCAR, E. P. G.; SANTOS, L. L. M. Perspectiva de discentes do curso de Química sobre o senso comum na aprendizagem. *Ensino & Pesquisa*, v. 21, nº 3, p. 63-75, 2023.

VIDAL, Bernard. *História da Química*. Trad. António Filipe Marques. Lisboa: Edições 70, 1986.

WARTHA, E. J.; SILVA, E. L.; BEJARANO, N. R. R. Cotidiano e contextualização no ensino de Química. *Quím. Nova Esc.*, v. 35, nº 2, p. 84-91, 2013.

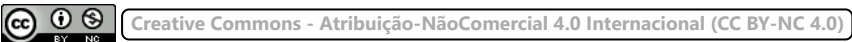
Agradecimentos

Os autores agradecem à Capes pelo suporte financeiro.

Publicado em 26 de novembro de 2025

Como citar este artigo (ABNT)

ALBANO, Wladimir Mattos; DELOU, Cristina Maria Carvalho. A Química do dia a dia mostrada a partir de imagens programadas no Scratch. *Revista Educação Pública*, Rio de Janeiro, v. 25, nº 45, 26 de novembro de 2025. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/45/a-quimica-do-dia-a-dia-mostrada-a-partir-de-imagens-programadas-no-scratch>



Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso

O que achou deste artigo?


Agradável

0


Útil

0


Motivador

0


Inovador

1


Preocupante

0

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

 wladimir mattos albano

 Gerenciar comentários  Sair

Deixe seu comentário

Enviar comentário

Este artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.